Acoplamiento débil

Consideremos ahora el caso en el que el acoplamiento es débil, es decir el resorte del medio tiene $k_{12} \ll k$

Si $k_{12} \ll k \rightarrow$

$$\boxed{\omega_S = \sqrt{\frac{k}{m}}}$$

$$\boxed{\omega_A = \sqrt{\frac{k+2k_{12}}{m}} = \sqrt{\frac{k}{m}}\sqrt{1+\frac{2k_{12}}{k}} =}$$

$\sqrt{1+x} \simeq 1+\frac{1}{2}x$

$$= \sqrt{\frac{k}{m}}\sqrt{1+4\varepsilon} \simeq \sqrt{\frac{k}{m}}(1+2\varepsilon)$$

$4\varepsilon = \frac{2k_{12}}{k} \Rightarrow \varepsilon = \frac{k_{12}}{2k} \ll 1$

Del mismo modo:

$$\boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{k+k_{12}}{m}} = \sqrt{\frac{k}{m}}\sqrt{1+\frac{k_{12}}{k}} =}$$

$$= \sqrt{\frac{k}{m}}\sqrt{1+2\varepsilon} \simeq \boxed{\sqrt{\frac{k}{m}}(1+\varepsilon)} \Rightarrow \boxed{\sqrt{\frac{k}{m}} = \frac{\omega_0}{1+\varepsilon} \simeq \omega_0(1-\varepsilon)}$$

$\varepsilon \ll 1$

$(1+\varepsilon)^{-1} \simeq 1-\varepsilon$

Entonces las frecuencias características son:

$$\boxed{\omega_S = \sqrt{\frac{k}{m}} = \omega_0(1-\varepsilon)} \; ; \; \omega_A \simeq \sqrt{\frac{k}{m}}(1+2\varepsilon) = \omega_0(1-\varepsilon)(1+2\varepsilon) =$$

$$= \omega_0(1+2\varepsilon-\varepsilon+2\varepsilon^2) \simeq$$

$$\simeq \boxed{\omega_0(1+\varepsilon)}$$

$$\boxed{\begin{aligned} \omega_S &= \omega_0(1-\varepsilon) \\ \omega_A &= \omega_0(1+\varepsilon) \end{aligned}}$$

Desplacemos ahora el oscilador 1 una distancia D:

$$x_1(0) = D \; , \; x_2(0) = 0 \; , \; \dot{x}_1(0) = 0 \; , \; \dot{x}_2(0) = 0$$

Sustituyendo en $x_1(t) = A_S \cos(\omega_S t - \delta_S) + A_A \cos(\omega_A t - \delta_A)$

y en $\dot{x}_1(t) = -A_S\omega_S \operatorname{sen}(\omega_S t - \delta_S) - A_A\omega_A \operatorname{sen}(\omega_A t - \delta_A)$

$$D = A_S \cos\delta_S + A_A \cos\delta_A \quad (1)$$

$$0 = A_S\omega_S \operatorname{sen}\delta_S + A_A\omega_A \operatorname{sen}\delta_A \quad (2)$$

y sustituyendo en $x_2(t) = A_S \cos(\omega_S t - \delta_S) - A_A \cos(\omega_A t - \delta_A)$

$$\dot{x}_2(t) = -A_S \omega_S \operatorname{sen}(\omega_S t - \delta_S) + A_A \omega_A \operatorname{sen}(\omega_A t - \delta_A)$$

$$\left.\begin{aligned} 0 &= A_S \cos\delta_S - A_A \cos\delta_A \\ 0 &= A_S \omega_S \operatorname{sen}\delta_S - A_A \omega_A \operatorname{sen}\delta_A \end{aligned}\right\} \begin{matrix}(3)\\(4)\end{matrix}$$

$(2)+(4) \Rightarrow A_S \omega_S \operatorname{sen}\delta_S = 0 \Rightarrow \underline{\operatorname{sen}\delta_S = 0} \Rightarrow \underline{\cos\delta_S = 1} \Rightarrow \underline{\delta_S = 0}$

$(1)+(3) \Rightarrow D = 2A_S \cos\delta_S = 2A_S \Rightarrow \underline{A_S = \frac{D}{2}}$

$(2)-(4) \Rightarrow 0 = A_A \omega_A \operatorname{sen}\delta_A \Rightarrow \underline{\operatorname{sen}\delta_A = 0} \Rightarrow \underline{\cos\delta_A = 1} \Rightarrow \underline{\delta_A = 0}$

$(1)-(3) \Rightarrow D = 2A_A \cos\delta_A = 2A_A \Rightarrow \underline{A_A = \frac{D}{2}}$

Entonces la solución es:

$$\left.\begin{aligned} x_1(t) &= \frac{D}{2}(\cos\omega_S t + \cos\omega_A t) \\ x_2(t) &= \frac{D}{2}(\cos\omega_S t - \cos\omega_A t) \end{aligned}\right\}$$

usando

$$\left.\begin{aligned} \cos a + \cos b &= 2\cos\left(\frac{a+b}{2}\right)\cos\left(\frac{a-b}{2}\right) \\ -\cos a + \cos b &= 2\operatorname{sen}\left(\frac{a+b}{2}\right)\operatorname{sen}\left(\frac{a-b}{2}\right) \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

$$\boxed{\begin{aligned} x_1(t) &= D\cos\left(\frac{\omega_S+\omega_A}{2}t\right)\cos\left(\frac{\omega_A-\omega_S}{2}t\right) \\ x_2(t) &= D\operatorname{sen}\left(\frac{\omega_S+\omega_A}{2}t\right)\operatorname{sen}\left(\frac{\omega_A-\omega_S}{2}t\right) \end{aligned}}$$

$\omega_S = \omega_0(1-\varepsilon)$

$\omega_A = \omega_0(1+\varepsilon)$

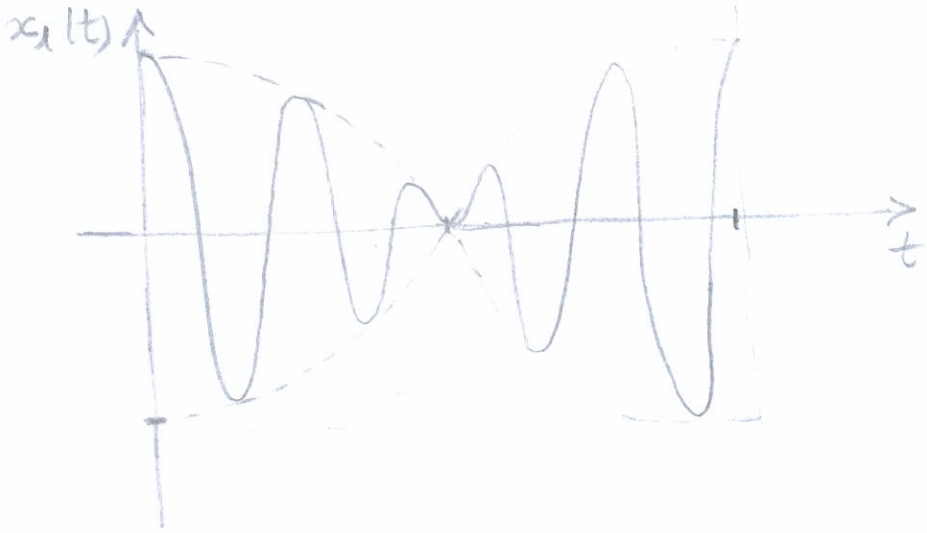
$$\frac{\omega_S+\omega_A}{2} \simeq \frac{1}{2}\left[\omega_0(1-\varepsilon)+\omega_0(1+\varepsilon)\right] = \omega_0$$

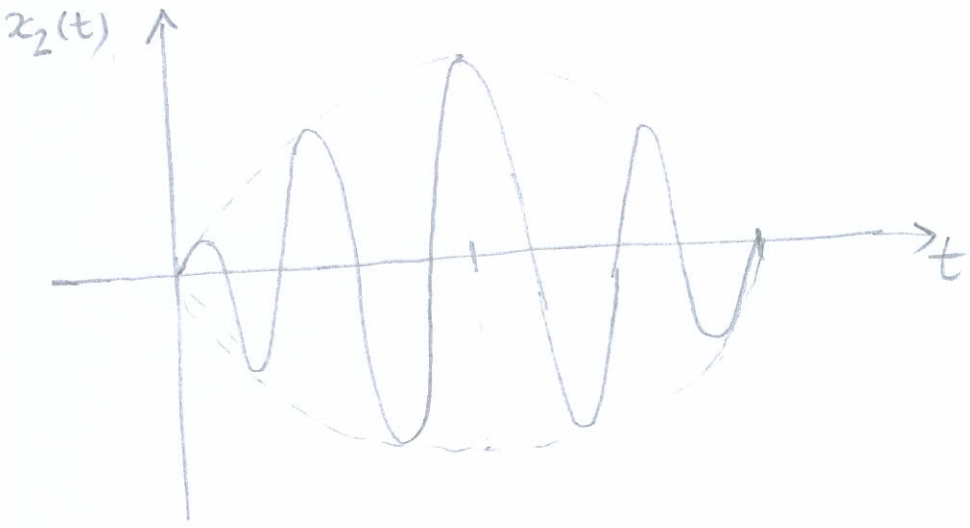
$$\frac{\omega_A-\omega_S}{2} \simeq \frac{1}{2}\left[\omega_0(1+\varepsilon)-\omega_0(1-\varepsilon)\right] = \varepsilon\omega_0$$

Finalmente:

$$x_1(t) = D\cos(\omega_0 t)\cos(\varepsilon\omega_0 t)$$
$$x_2(t) = D\,\mathrm{sen}(\omega_0 t)\,\mathrm{sen}(\varepsilon\omega_0 t)$$

$\cos(\varepsilon\omega_0 t)$ y $\mathrm{sen}(\varepsilon\omega_0 t)$ varían lentamente con t porque ε es pequeño (como si la frecuencia fuera $\omega = \varepsilon\omega_0$)





Componente de alta frecuencia ω_0 que oscila dentro de una envolvente de baja frecuencia $\varepsilon\omega_0$

A medida que t crece $x_1(t)$ decrece pero $x_2(t)$ crece y después es al revés. La energía se transfiere del primer oscilador al segundo y viceversa.

Demostración experimental:

